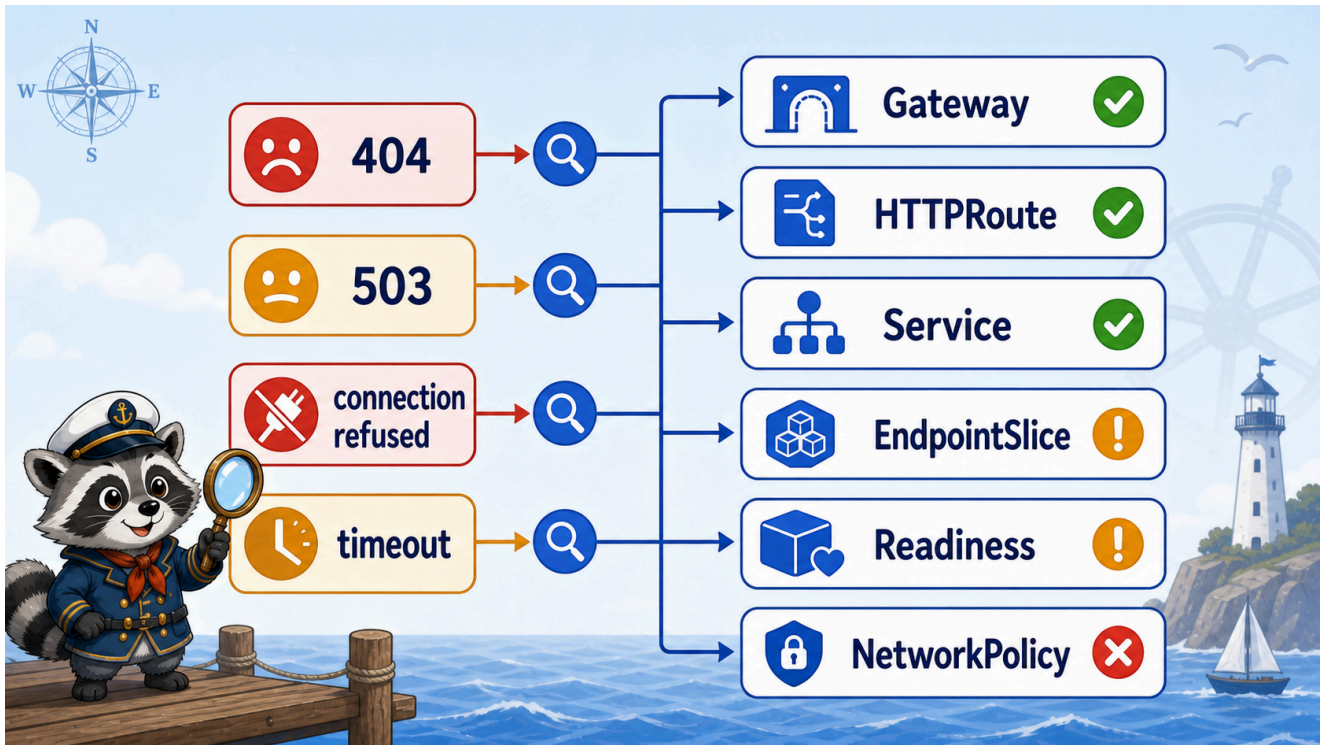


5교시: Gateway/HTTPRoute 장애 분석



수업 목표

- 404, 503, connection refused, timeout을 한 덩어리로 보지 않는다.
- GatewayClass, Gateway, HTTPRoute, Service, EndpointSlice 장애를 출력으로 구분한다.
- Gateway API 장애에서 먼저 볼 증거 순서를 익힌다.

장애 분석 기본 순서

curl/browser 증상

- > Envoy data plane 접근 가능 여부
- > Gateway listener condition
- > HTTPRoute parentRefs/Accepted/ResolvedRefs
- > Service name/port
- > EndpointSlice 존재
- > Pod readiness
- > Envoy Gateway controller log

처음부터 app log만 보면 traffic이 app까지 도달하지 않은 경우를 놓친다.

Docker 시절과 다른 점

Docker reverse proxy에서는 proxy 설정 파일과 container log를 주로 봤다.

```
nginx.conf
docker logs reverse-proxy
docker logs api
```

Kubernetes Gateway API에서는 API object의 condition이 중요한 증거가 된다.

```
kubectl describe gateway
kubectl describe httproute
kubectl get svc,endpointslice
kubectl logs deploy/envoy-gateway
```

즉 "프록시 설정 파일을 열어본다"가 아니라 "선언된 object가 controller에 의해 받아들여졌는지 condition으로 본다"로 바뀐다.

증상별 첫 판단

증상	원인 후보	먼저 볼 명령	
404	host/path 불일치, HTTPRoute가 Gateway에 attach되지 않음	describe httproute	
503	endpoint 없음, readiness 실패	get endpointslice, get endpoints	
connection refused	port-forward/data plane Service 문제	`get svc -A`	grep envoy`
timeout	NetworkPolicy, backend 지연, data plane 문제	endpoint, networkpolicy, logs	
DNS failure	hosts/CoreDNS/Service 이름	hosts, svc, CoreDNS	

장애 1: HTTPRoute parentRefs 오류

```
kubectl apply -f week4/day2/labs/traffic-routing/broken-httproute-wrong-parent.yaml
kubectl -n week4 describe httproute paperclip-routes-wrong-parent
```

manifest에는 존재하지 않는 Gateway가 들어 있다.

```
parentRefs:
```

```
- name: missing-gateway
```

이 경우 HTTPRoute는 생성되지만 올바른 Gateway에 attach되지 않는다.

확인:

```
kubectl -n week4 get gateway
kubectl -n week4 get httproute
kubectl -n week4 describe httproute paperclip-routes-wrong-parent
```

볼 것:

조건	의미
Accepted=False	Route가 Gateway에 받아들여지지 않음
ParentError 계열 message	parentRefs 문제 가능
Gateway 이름 불일치	Route가 붙을 대상 없음

장애 2: Service selector 오류

```
kubectl apply -f week4/day2/labs/traffic-routing/broken-service-wrong-selector.yaml
kubectl -n week4 get svc,endpoints api-broken-selector
```

예상 출력:

```
service/api-broken-selector ClusterIP 10.96.x.x
endpoints/api-broken-selector <none>
```

Service는 있지만 endpoint가 없다. selector가 실제 Pod label과 맞지 않기 때문이다.

확인:

```
kubectl -n week4 get svc api-broken-selector -o yaml
kubectl -n week4 get pod --show-labels | grep api
```

판단:

출력	의미
Service 존재	DNS와 ClusterIP는 생김
Endpoint <none>	traffic을 받을 Ready Pod가 없음
Pod label app=api	Service selector가 app=api-missing이면 불일치

장애 3: backendRefs port 오류

```
kubectl apply -f week4/day2/labs/traffic-routing/broken-httproute-wrong-port.yaml
kubectl -n week4 describe httproute paperclip-routes-wrong-port
curl -H "Host: paperclip.local" http://localhost:8080/api
```

HTTPRoute는 Service의 port를 참조해야 한다. api Service는 80번 port를 제공하고, targetPort로 Pod의 8080에 보낸다. HTTPRoute backendRef에 9999나 8080을 쓰면 Service port와 맞지 않는다.

확인:

```
kubectl -n week4 get svc api -o yaml
kubectl -n week4 describe httproute paperclip-routes-wrong-port
```

정상 Service:

```
ports:
- port: 80
  targetPort: http
```

HTTPRoute backendRef는 port: 80이어야 한다.

장애 4: readiness 실패와 endpoint 없음

Pod가 Running이어도 Ready가 아니면 endpoint에서 빠진다.

```
kubectl -n week4 get pod
kubectl -n week4 get endpoints api
kubectl -n week4 get endpointslice
kubectl -n week4 describe pod -l app=api
```

출력 예시:

```
READY    STATUS
0/1      Running

endpoints/api    <none>

Readiness probe failed
```

이 경우 Gateway/HTTPRoute는 정상이어도 503 계열 장애로 보일 수 있다.

controller가 보는 backend 상태

Envoy Gateway controller는 Kubernetes API에서 Gateway, HTTPRoute, Service, EndpointSlice 정보를 읽어 Envoy data plane 설정을 만든다. backend Service가 없거나 endpoint가 비면 condition과 log가 단서가 된다.

```
kubectl -n envoy-gateway-system logs deploy/envoy-gateway --tail=100
kubectl -n week4 describe gateway paperclip-gateway
kubectl -n week4 describe httproute paperclip-routes
```

볼 수 있는 단서:

단서	의미
Accepted	Gateway/Route가 controller에 받아들여짐
ResolvedRefs	backendRef가 올바르게 해석됨
Programmed	data plane 반영 상태
backend service not found	Service 이름/namespace 오류
invalid backend port	Service port 오류

장애별 curl 출력 예시

curl 출력	해석 시작점
404 Not Found	host/path/HTTPRoute attach mismatch
503 Service Unavailable	endpoint 없음, readiness 실패
Failed to connect to localhost port 8080	port-forward/data plane 접근 문제
Could not resolve host	hosts 파일 또는 DNS 문제
응답은 200인데 body가 예상과 다름	path가 다른 backend로 갔을 가능성

빠른 비교 명령

정상 Gateway와 Route를 먼저 본다.

```
kubectl -n week4 describe gateway paperclip-gateway
kubectl -n week4 describe httproute paperclip-routes
```

정상 Service와 broken Service를 비교한다.

```
kubectl -n week4 get svc api api-broken-selector -o wide
kubectl -n week4 get endpoints api api-broken-selector
kubectl -n week4 get endpointslice
```

비교의 핵심:

비교	정상	문제
GatewayClass	envoy-gateway	class 없음/불일치
parentRefs	paperclip-gateway	존재하지 않는 Gateway
backend service port	80	9999 또는 Service에 없는 port
endpoint	Pod IP 목록	<none>
Pod READY	1/1	0/1

장애 분석 템플릿

증상

- curl/browser:

Gateway

- GatewayClass:
- listener:
- Accepted/Programmed:

HTTPRoute

- parentRefs:
- host/path:
- backendRefs:
- Accepted/ResolvedRefs:

Service/Endpoint

- service port:
- endpoint:

Pod

- READY:
- event:

판단

- 원인 후보:
- 다음 조치:

Evidence Note

W4D2S5 Gateway troubleshooting

- 내가 본 증상:
- HTTP status 또는 curl error:
- Gateway listener/condition:
- HTTPRoute parentRefs/backendRefs:
- Service port와 targetPort:
- Endpoint 상태:
- Pod READY/event:
- 가장 가능성 높은 원인:

한 줄 요약

Gateway API 장애는 Gateway, HTTPRoute, Service, EndpointSlice, readiness를 총별로 나누어 확인한다.